

CY-503 [B] (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Network Security
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain in detail cipher block modes of operation with merits and demerits.

सिफर ब्लॉक के संचालन के तरीके को गुण और दोषों के साथ विस्तार से समझाइए।

(b) Summarize the public key cryptographic principles. Explain RSA algorithm for given example, where $p=3$, and $q=11$.

सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफिक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करें। दिए गए उदाहरण के लिए RSA एल्गोरिथम समझाइए।, जहाँ $p=3$, और $q=11$.

2 (a) Explain how public-key cryptography can be used for digital signatures. Why are digital signatures considered a crucial aspect of secure communication?

समझाइए कि डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षरों को सुरक्षित संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों माना जाता है?

(b) Explain with a neat diagram how PGP provides authentication and confidentiality for email security?

एक साफ सुथरे आरेख के साथ बताइए कि कैसे PGP ईमेल सुरक्षा के लिए प्रमाणीकरण और गोपनीयता प्रदान करता है?

3. (a) Describe the steps to find the message digest using SHA-512 algorithm. What is the order of finding the messages which have the same message digest?

SHA-512 एल्गोरिथम का उपयोग करके संदेश डाइजैस्ट को खोजने के चरणों का वर्णन करें। उन संदेशों को खोजने का क्रम क्या है जिनमें समान संदेश डाइजैस्ट है?

(b) Discuss RC4 encryption algorithm. Considering a 5-bit RC4 key, generate the first 3 bytes of any pseudo-random key stream.

RC4 एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम पर चर्चा करें। 5-बिट RC4 कुंजी पर विचार करते हुए, किसी भी छद्म यादृच्छिक कुंजीस्ट्रीम के पहले 3 बाइट्स उत्पन्न करें।

4. (a) Write about Host based Intrusion detection systems
मेजवान आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों के बारे में लिखिए।
- (b) Malicious software (malware) can infiltrate a network in various ways. Describe different types of malicious software and explain how IDS and firewalls can help safeguard against them.
दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (मैलवेयर) विभिन्न तरीकों से नेटवर्क में घुसपैठ कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का वर्णन करें और बताइए कि IDS और फायरवॉल उनसे बचाव में कैसे मदद कर सकते हैं।
5. (a) Explain in detail about Secure Electronic Transaction with suitable example.
सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के बारे में विस्तार से बताइए।
- (b) Define SSL. What are the different services provided by SSL Record Protocol?
SSL को परिभाषित करें। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ क्या हैं?
6. (a) Describe the main security concerns associated with online financial transactions and how the Secure Electronic Transaction (SET) protocol addresses them.
ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से जुड़ी मुख्य सुरक्षा चिंताओं का वर्णन करें तथा बताएं कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (SET) प्रोटोकॉल उनका समाधान कैसे करता है।
- (b) Discuss the security challenges associated with Wireless LANS.
वायरलेस LAN से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें।

7. (a) Explain with an example how encryption and decryption is performed in AES?
एक उदाहरण के साथ समझाइए कि AES में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे किया जाता है?
- (b) Explain WAP security mechanisms, specifically focusing on WTLS. How does it help to secure wireless communications?
WAP सुरक्षा तंत्रों की व्याख्या करें, विशेष रूप से WTLS पर ध्यान केंद्रित करें। यह वायरलेस संचार को सुरक्षित करने में कैसे मदद करता है?
8. Write short notes on any two of the following :
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
- (a) Cipher block modes of operation
ऑपरेशन के सिफर ब्लॉक मोड
- (b) Trusted Operating system
विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम
- (c) Circuit-level gateway firewalls and application-level gateway firewalls
सर्किट स्तरीय गेटवे फायरवॉल और एप्लिकेशन स्तरीय गेटवे फायरवॉल
- (d) Security considerations and threats
सुरक्षा संबंधी विचार और खतरे
